

Решение контрольной работы №2 (Переписывание)

Дискретная математика, второй семестр 2023

23 мая 2025 г.

Задача 1

Пусть S_n - число таких разбиений n -элементного множества на блоки, что каждый блок состоит из одного или двух элементов. Выразите S_{n+1} через S_n и S_{n-1} .

Решение: Рассмотрим $(n+1)$ -элементное множество. Выберем один конкретный элемент, например, элемент " $n+1$ ". Этот элемент может находиться в блоке одним из двух способов:

1. Элемент " $n+1$ " образует блок из одного элемента: $\{n+1\}$. Оставшиеся n элементов должны быть разбиты на блоки размером 1 или 2. Это можно сделать S_n способами.
2. Элемент " $n+1$ " находится в блоке из двух элементов: $\{n+1, k\}$, где k - один из оставшихся n элементов (от 1 до n). Есть n способов выбрать элемент k для этого блока. После формирования блока $\{n+1, k\}$, оставшиеся $(n+1) - 2 = n - 1$ элементов должны быть разбиты на блоки размером 1 или 2. Это можно сделать S_{n-1} способами. Таким образом, для этого случая существует $n \cdot S_{n-1}$ способов.

Складывая количество способов для этих двух непересекающихся случаев, получаем рекуррентное соотношение:

$$S_{n+1} = S_n + nS_{n-1}$$

Начальные условия: $S_0 = 1$ (пустое множество имеет одно разбиение - на пустые блоки, что удовлетворяет условию). $S_1 = 1$ (множество $\{a\}$ разбивается как $\{\{a\}\}$). Проверим: $S_2 = S_1 + 1 \cdot S_0 = 1 + 1 \cdot 1 = 2$. Для множества $\{a, b\}$ разбиения: $\{\{a\}, \{b\}\}$ и $\{\{a, b\}\}$. Верно. $S_3 = S_2 + 2 \cdot S_1 = 2 + 2 \cdot 1 = 4$. Для множества $\{a, b, c\}$ разбиения: $\{\{a\}, \{b\}, \{c\}\}$, $\{\{a, b\}, \{c\}\}$, $\{\{a, c\}, \{b\}\}$, $\{\{b, c\}, \{a\}\}$. Верно.

Задача 2

Найдите производящую функцию и явную формулу для последовательности, задаваемой условиями $a_0 = 3$, $a_1 = 8$, $a_{n+1} = 3a_n + 10a_{n-1}$ при $n \geq 1$.

Решение: Данная рекуррентная формула $a_{n+1} = 3a_n + 10a_{n-1}$ для $n \geq 1$. Сдвинем индекс: $a_{k+2} = 3a_{k+1} + 10a_k$ для $k \geq 0$.

Явная формула: Характеристическое уравнение: $r^2 - 3r - 10 = 0$. Решаем уравнение: $(r - 5)(r + 2) = 0$. Корни: $r_1 = 5$, $r_2 = -2$. Общий вид явной формулы: $a_n = A \cdot 5^n + B \cdot (-2)^n$. Используем начальные условия: Для $n = 0$: $a_0 = A \cdot 5^0 + B \cdot (-2)^0 = A + B = 3$. Для $n = 1$: $a_1 = A \cdot 5^1 + B \cdot (-2)^1 = 5A - 2B = 8$. Система уравнений: 1) $A + B = 3$ 2) $5A - 2B = 8$ Умножим (1) на 2: $2A + 2B = 6$. Сложим с (2): $(2A + 2B) + (5A - 2B) = 6 + 8 \implies 7A = 14 \implies A = 2$. Подставим $A = 2$ в (1): $2 + B = 3 \implies B = 1$. Явная формула:

$$a_n = 2 \cdot 5^n + 1 \cdot (-2)^n = 2 \cdot 5^n + (-2)^n$$

Производящая функция: Пусть $G(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$. Из $a_{k+2} = 3a_{k+1} + 10a_k$, умножим на x^{k+2} и просуммируем по $k \geq 0$: $\sum_{k=0}^{\infty} a_{k+2} x^{k+2} = 3 \sum_{k=0}^{\infty} a_{k+1} x^{k+2} + 10 \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^{k+2}$. $(G(x) - a_0 - a_1 x) = 3x(G(x) - a_0) + 10x^2 G(x)$. Подставим $a_0 = 3$ и $a_1 = 8$: $G(x) - 3 - 8x = 3x(G(x) - 3) + 10x^2 G(x)$. $G(x) - 3 - 8x = 3xG(x) - 9x + 10x^2 G(x)$. $G(x) - 3xG(x) - 10x^2 G(x) = 3 + 8x - 9x$. $G(x)(1 - 3x - 10x^2) = 3 - x$. Производящая функция:

$$G(x) = \frac{3 - x}{1 - 3x - 10x^2}$$

Задача 3

Найдите экспоненциальную производящую функцию для последовательности, задаваемой условиями $a_0 = 1$, $a_1 = 3$, $a_n = 3a_{n-1} + 4(n-1)a_{n-2}$ при $n \geq 2$.

Решение: Пусть $A(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_k x^k}{k!}$ - экспоненциальная производящая функция. Рекуррентное соотношение: $a_n = 3a_{n-1} + 4(n-1)a_{n-2}$ для $n \geq 2$. Сдвинем индекс, чтобы получить a_{n+2} : $a_{n+2} = 3a_{n+1} + 4(n+1)a_n$ для $n \geq 0$. Умножим обе части на $\frac{x^n}{n!}$ и просуммируем по n от 0 до ∞ :

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_{n+2} x^n}{n!} = 3 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_{n+1} x^n}{n!} + 4 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n+1)a_n x^n}{n!}$$

Рассмотрим каждую часть: 1. Левая часть: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_{n+2} x^n}{n!} = A''(x)$. 2. Первое слагаемое правой части: $3 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_{n+1} x^n}{n!} = 3A'(x)$. 3. Второе слагаемое правой части: $4 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n+1)a_n x^n}{n!}$. Заметим, что $\sum_{n=0}^{\infty} (n+1) \frac{a_n x^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} n \frac{a_n x^n}{n!} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n x^n}{n!} = xA'(x) + A(x)$. (Так как $\sum n \frac{a_n x^n}{n!} = x \sum n \frac{a_n x^{n-1}}{n!} = x \sum \frac{a_n x^{n-1}}{(n-1)!} = x \sum \frac{a_{k+1} x^k}{k!} = xA'(x)$). Получаем дифференциальное уравнение: $A''(x) = 3A'(x) + 4(xA'(x) + A(x))$ $A''(x) = 3A'(x) + 4xA'(x) + 4A(x)$ $A''(x) - (3 + 4x)A'(x) - 4A(x) = 0$. Ищем решение в виде $A(x) = e^{P(x)}$. Более конкретно, $A(x) = e^{ax+bx^2}$. $A'(x) = (a + 2bx)e^{ax+bx^2}$ $A''(x) = (2b + (a + 2bx)^2)e^{ax+bx^2} = (2b + a^2 + 4abx + 4b^2x^2)e^{ax+bx^2}$. Подставляем в уравнение и делим на e^{ax+bx^2} : $(2b + a^2 + 4abx + 4b^2x^2) - (3 + 4x)(a + 2bx) - 4 = 0$ $(2b + a^2 + 4abx + 4b^2x^2) - (3a + 6bx + 4ax + 8bx^2) - 4 = 0$ Приравняем коэффициенты при степенях x : Коэффициент при x^2 : $4b^2 - 8b = 0 \implies 4b(b - 2) = 0$. Возможные значения $b = 0$ или $b = 2$. Если $b = 0$, то $A(x) = e^{ax}$. Уравнение становится $a^2 - 3a - 4 = 0 \implies (a - 4)(a + 1) = 0$. Это не приведет к решению, удовлетворяющему начальным условиям для данного ДУ с x в коэффициенте. Рассмотрим $b = 2$: Коэффициент при x : $4ab - (6b + 4a) = 0 \implies 4a(2) - (6(2) + 4a) = 0 \implies 8a - 12 - 4a = 0 \implies 4a - 12 = 0 \implies a = 3$. Свободный член: $(2b + a^2) - 3a - 4 = 0 \implies (2(2) + 3^2) - 3(3) - 4 = 0 \implies (4 + 9) - 9 - 4 = 0 \implies 13 - 13 = 0$. Уравнение

удовлетворяется. Таким образом, $A(x) = Ke^{3x+2x^2}$ является решением. Начальные условия: $a_0 = 1, a_1 = 3$. $A(0) = a_0 = 1$. Из $A(x) = Ke^{3x+2x^2}$, $A(0) = Ke^0 = K$. Значит $K = 1$. $A(x) = e^{3x+2x^2}$. Проверим $A'(0) = a_1 = 3$. $A'(x) = (3 + 4x)e^{3x+2x^2}$. $A'(0) = (3 + 4 \cdot 0)e^0 = 3 \cdot 1 = 3$. Условие выполнено. Экспоненциальная производящая функция:

$$A(x) = e^{3x+2x^2}$$

Задача 4

Вася каждый день записывает в тетрадку новое (отличное от всех записанных ранее) натуральное число. Через год (365 дней) Вася заметил, что среди любых 10 чисел в его тетрадке найдутся два, одно из которых делится на другое. Докажите, что он сможет выбрать в своей тетрадке 41 число так, чтобы для любых двух выбранных чисел одно из них делилось на другое.

Решение: Пусть S - множество из 365 натуральных чисел, записанных Васей. Рассмотрим это множество как частично упорядоченное множество (ЧУМ) $(S, |)$, где отношение порядка - делимость. Условие "среди любых 10 чисел из S найдутся два, одно из которых делится на другое" означает, что в S нет антицепи размера 10. (Антицепь - это подмножество элементов, никакие два из которых не сравнимы). Следовательно, максимальный размер антицепи в S , обозначаемый $w(S)$, не превышает 9, т.е. $w(S) \leq 9$.

Согласно теореме Дилуорса, минимальное число цепей, на которые можно разложить конечное ЧУМ, равно максимальному размеру антицепи. Таким образом, множество S можно разложить на $k = w(S)$ цепей: $S = C_1 \cup C_2 \cup \dots \cup C_k$, где $k \leq 9$. Общее число элементов в S равно $|S| = 365$. По обобщенному принципу Дирихле, если 365 элементов распределены по k цепям (где $k \leq 9$), то по крайней мере одна цепь C_i должна содержать не менее $\lceil |S|/k \rceil$ элементов. Наименьшая гарантированная длина такой цепи будет при максимально возможном k , то есть $k = 9$: Длина цепи $\geq \lceil \frac{365}{9} \rceil$. $365 \div 9 = 40.555\dots$ $\lceil \frac{365}{9} \rceil = 41$. Следовательно, существует по крайней мере одна цепь C_i длины не менее 41. Цепь в ЧУМ $(S, |)$ - это последовательность чисел $x_1, x_2, \dots, x_m$ такая, что $x_1 | x_2 | \dots | x_m$. Поскольку все числа натуральные и различные, то если $x_j | x_{j+1}$ и $x_j \neq x_{j+1}$, то $x_j < x_{j+1}$. Эта цепь образует последовательность из $m \geq 41$ чисел, в которой для любых двух чисел x_a, x_b из этой цепи (пусть $a < b$), x_a делит x_b . Таким образом, Вася сможет выбрать 41 число, образующих такую цепь.

Задача 5

Докажите, что количество разбиений числа $2n$ на 10 различных нечетных натуральных слагаемых равно количеству разбиений числа $n - 40$ на 10 не обязательно различных натуральных слагаемых.

Решение: Пусть первая величина - A , вторая - B . **Часть 1: Количество разбиений A .** Мы ищем количество разбиений числа $2n$ на 10 различных нечетных натуральных слагаемых. Пусть слагаемые $o_1, o_2, \dots, o_{10}$. Они различны, нечетны и натуральны. $o_1 + o_2 + \dots + o_{10} = 2n$. Так как o_i нечетное натуральное, его можно представить как $o_i = 2k_i - 1$, где $k_i \geq 1$ - натуральное число. Поскольку o_i различны, k_i также должны быть различны. $\sum_{i=1}^{10} (2k_i - 1) = 2n \mid 2 \sum_{i=1}^{10} k_i - \sum_{i=1}^{10} 1 = 2n \mid$

$2 \sum k_i - 10 = 2n \mid \sum k_i = n + 5$. Таким образом, A - это количество разбиений числа $n + 5$ на 10 различных натуральных слагаемых k_i .

Используем теорему о разбиениях из главы 4: количество разбиений числа N на k различных слагаемых равно $p_k(N - \frac{k(k-1)}{2})$. В нашем случае $N = n + 5$ и $k = 10$. $p_{10}(n + 5) = p_{10}(n + 5 - \frac{10(10-1)}{2}) = p_{10}(n - 40)$. Следовательно, A равно количеству разбиений числа $n - 40$ на 10 (не обязательно различных) натуральных слагаемых.

Часть 2: Количество разбиений B . B - это количество разбиений числа $n - 40$ на 10 не обязательно различных натуральных слагаемых.

Сравнивая результаты для A и B , мы видим, что: $A =$ (количество разбиений $n - 40$ на 10 не обязательно различных натуральных слагаемых) $B =$ (количество разбиений $n - 40$ на 10 не обязательно различных натуральных слагаемых) Следовательно, $A = B$. Доказательство завершено.